МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»»
Институт информационных и вычислительных технологий (ИВТИ)
Кафедра управления и интеллектуальных технологий (УИТ)

ОТЧЁТ
ПО ТИПОВОМУ РАСЧЁТУ

по курсу «Теория автоматического управления, часть 2»

Тема: «Анализ линейных импульсных систем автоматического управления»

Вариант № 103

Исполнитель:
Грудинин Е.К., группа А-03-23

Проверила:
Сидорова Е.Ю.

Москва, 2026 г.

Цель работы

Исследовать устойчивость и точность импульсной САУ, построить годографы и переходный процесс, сравнить расчёт с моделированием в SimInTech [1, с. 4; 3].

Исходные данные

Заданы схема 5б и ИЭ 6а [1, с. 10–11, 40; 4]. Выход $y(t)$ снимается после W_3, сигнал x_p после W_1.

Таблица 1 — Исходные данные

Параметр	Значение
Структурная схема	5б
Импульсный элемент	6а
Сдвиг импульса	$\tau = 0$
Период работы ИЭ	$T_и = 0.01$с
Передаточная функция W_1	$W_1(p) = 10/p$
Передаточная функция W_2	$W_2(p) = 2/(1 + p)$
Передаточная функция W_3	$W_3(p) = (1 + 5p)/(1 + 2p)$

1. Приведение исходной схемы к типовому виду

В схеме 5б звено W_1 расположено в прямой ветви, W_2 и W_3 в обратной. Перенесём точку съёма с x_p на y после W_3. Тогда все три звена образуют прямую ветвь, а обратная связь становится единичной (рис. 1) [1, с. 10–13].

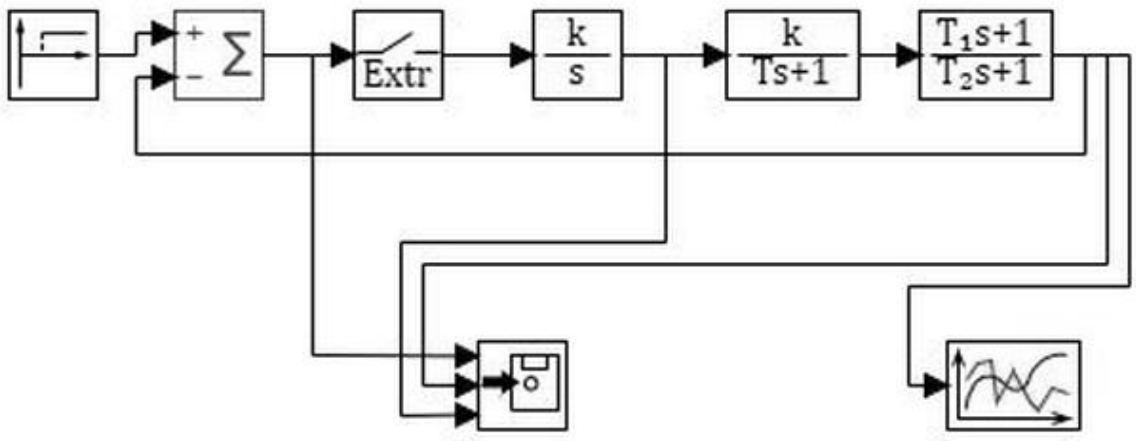


Рисунок 1 — Схема с единичной отрицательной обратной связью в SimInTech

$$W_н(p) = W_1(p)W_2(p)W_3(p) = \frac{20(1 + 5p)}{p(1 + p)(1 + 2p)}$$

Выделим общий коэффициент усиления $k_{\text{р}} = 20$:

$$W_{\text{н}}(p) = k_{\text{р}} \frac{1 + 5p}{p(1 + p)(1 + 2p)}$$

ИЭ 6а при $\tau = 0$ заменим идеальным ИЭ и формирующим звеном с прямоугольным импульсом единичной высоты длительностью $T_{\text{и}}$ [1, с. 11].

$$W_{\text{ф}}(p) = \frac{1 - e^{-pT_{\text{и}}}}{p}$$

Передаточная функция приведённой непрерывной части [1, с. 13]:

$$W_{\text{пн}}(p) = W_{\text{ф}}(p) W_{\text{н}}(p) = k_{\text{р}} \frac{(1 + 5p)(1 - e^{-pT_{\text{и}}})}{p^2(1 + p)(1 + 2p)}$$

В типовой схеме за идеальным ИЭ остаётся звено $W_{\text{пн}}(p)$. Сигнал y с его выхода поступает на вычитающий вход сумматора.

После переноса точки съёма выходом типовой схемы является y. Произведение $W_1 W_2 W_3$ определяет контурную передаточную функцию. Для интегратора $W_1 = K/p$ общий коэффициент равен $k_{\text{р}} = 2K$. В файлах SMath и SimInTech изменяется именно параметр K звена W_1, поэтому номинальному $k_{\text{р}} = 20$ соответствует $K = 10$ [1, с. 10–13].

2. Дискретная передаточная функция разомкнутой системы

Разложим рациональную часть на простые дроби [1, с. 13]:

$$W_{\text{пн}}(p) = k_{\text{р}}(1 - e^{-pT_{\text{и}}}) \cdot \left[-\frac{12}{2p + 1} + \frac{4}{p + 1} + \frac{2}{p} + \frac{1}{p^2}\right]$$

Применим дискретное преобразование Лапласа. Обозначим $a = e^{-T_{\text{и}}}$, $b = e^{-T_{\text{и}}/2}$ [1, с. 13–14; 2, с. 16, 28]:

$$W_{\text{р}}^*(p) = k_{\text{р}}\left[2 + \frac{T_{\text{и}}}{e^{pT_{\text{и}}} - 1} + 4\frac{e^{pT_{\text{и}}} - 1}{e^{pT_{\text{и}}} - a} - 6\frac{e^{pT_{\text{и}}} - 1}{e^{pT_{\text{и}}} - b}\right]$$

При нулевой предыстории множителю $e^{-pT_и}$ соответствует задержка на один отсчёт. Поэтому множитель $1 - e^{-pT_и}$ выносится из Д-преобразования. Для рациональной части используются следующие пары [1, с. 13; 2, с. 16, 28]:

$$Д\{1/p\} = \frac{z}{z-1}, Д\{1/p^2\} = \frac{T_и z}{(z-1)^2}$$

$$Д\{1/(p+\lambda)\} = \frac{z}{z - e^{-\lambda T_и}}, z = e^{pT_и}$$

$$W_р^*(z) = k_р \frac{z-1}{z}\left[-\frac{6z}{z-b} + \frac{4z}{z-a} + \frac{2z}{z-1} + \frac{T_и z}{(z-1)^2}\right]$$

После приведения к общему знаменателю:

$$W_р^*(p) = k_р \frac{b_2 e^{2pT_и} + b_1 e^{pT_и} + b_0}{e^{3pT_и} + a_2 e^{2pT_и} + a_1 e^{pT_и} + a_0}$$

При $T_и = 0.01$с коэффициенты равны:

$$a_2 = -2.985062312942, a_1 = 2.970174252545,$$
$$a_0 = -0.985111939603$$

$$b_2 = 0.000124459840578, b_1 = -2.89488150583 \cdot 10^{-7},$$
$$b_0 = -0.000123674085816$$

Знаменатель равен $A(z) = (z-1)(z-a)(z-b)$. Раскрытие скобок даёт коэффициенты a_i, а приведение слагаемых числителя к общему знаменателю даёт b_i. В этом варианте получаются:

$$a_2 = -(1+a+b), a_1 = a+b+ab, a_0 = -ab,$$
$$b_2 = 2 + T_и + 4a - 6b,$$
$$b_1 = 2ab - (10 + T_и)a + (10 - T_и)b - 2,$$
$$b_0 = (T_и - 2)ab - 4b + 6a.$$

Введём $z = e^{pT_и}$ и обозначим:

$$A(z) = z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + a_0,$$
$$B(z) = b_2 z^2 + b_1 z + b_0, W_р^*(z) = k_р \frac{B(z)}{A(z)}$$

Для расчёта использованы неокруглённые коэффициенты.

3. Годографы разомкнутой импульсной системы

Точный годограф построим по найденной дискретной функции [1, с. 15–17]:

$$W_{\text{р}}^{*}(j\omega) = k_{\text{р}}\frac{B(e^{j\omega T_{\text{и}}})}{A(e^{j\omega T_{\text{и}}})}$$

Для приближённого построения используем $W_{\text{пн}}(j\omega)$. При $\tau = 0$ поправка в спектральной формуле равна $w_{\text{пн}}(0)/2 = 0$. В сумме оставим четыре слагаемых [1, с. 15; 3]:

$$\tilde{W}_{\text{р}}^{*}(j\omega) = \frac{1}{T_{\text{и}}}\sum_{l=-1}^{2} W_{\text{пн}}(j\omega - j\omega_0 l), \omega_0 = \frac{2\pi}{T_{\text{и}}}$$

На рис. 2 и 3 показаны точный и приближённый годографы при $k_{\text{р}} = 20$ и характеристика $W_{\text{пн}}(j\omega)$. По горизонтали отложена вещественная часть, по вертикали мнимая. Частоту $\omega = 0$ исключим из-за полюса. Верхняя граница $\pi/T_{\text{и}} \approx 314.16$ рад/с.

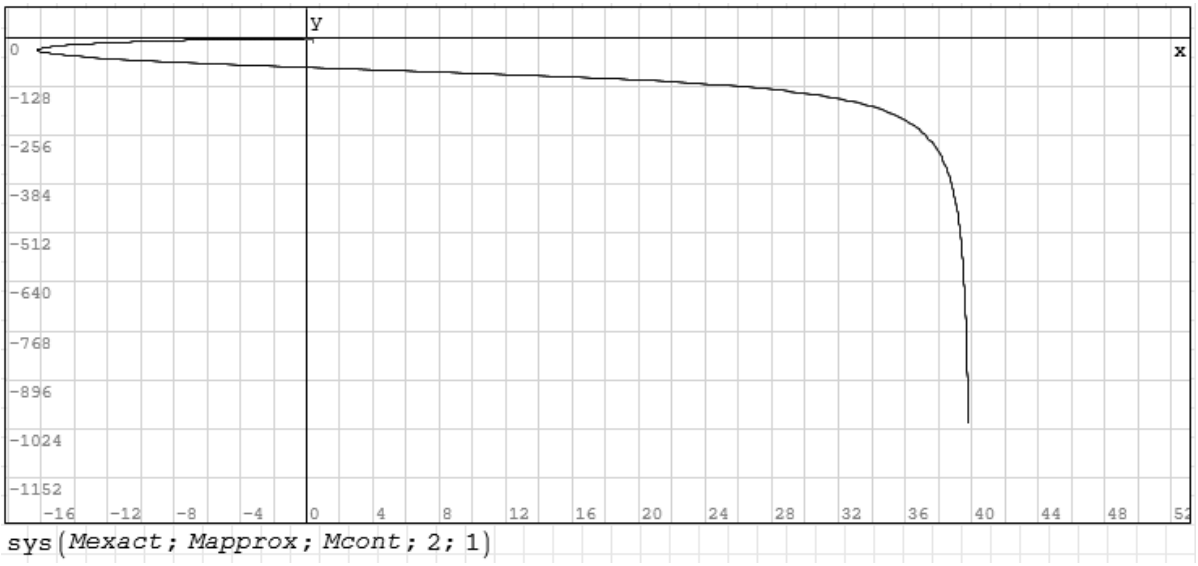


Рисунок 2 — Годографы разомкнутой системы и $W_{\text{пн}}(j\omega)$ в SMath

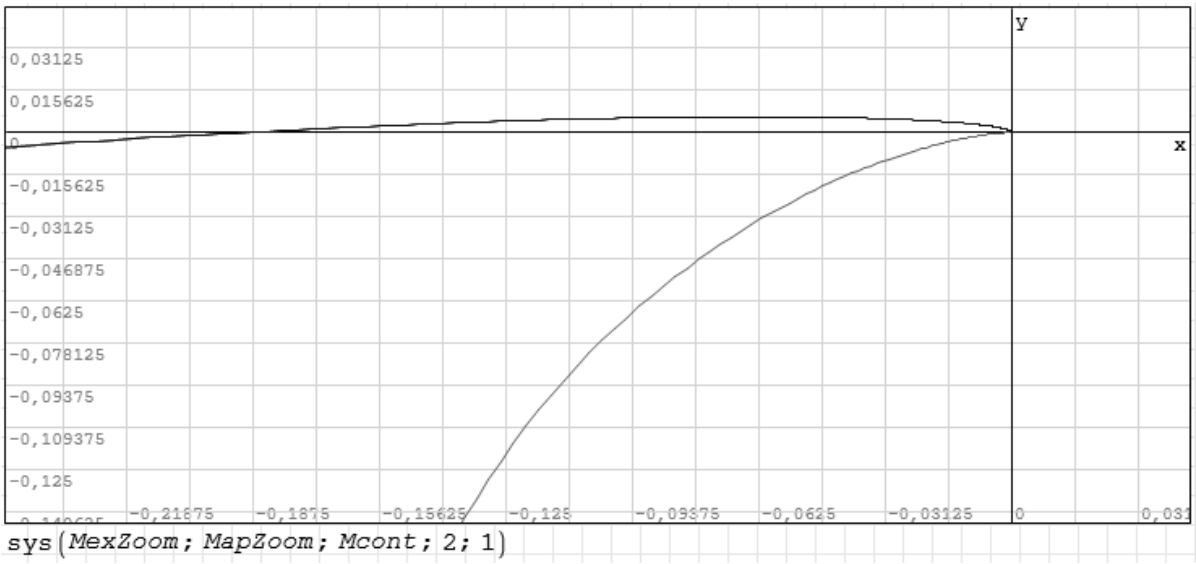


Рисунок 3 — Увеличенный участок годографов в SMath

Точная и приближённая кривые накладываются и в увеличенном масштабе. Ветвь $W_{\text{пн}}(j\omega)$ проходит отдельно. Значения двух импульсных АФЧХ на одинаковых частотах приведены в таблице 3.

В полной частотной формуле суммирование ведётся по всем целым индексам. Для $\tau = 0$ поправка равна $+w_{\text{пн}}(0)/2$; здесь она нулевая. Период дискретной АФЧХ равен ω_0 . Из симметрии достаточно рассмотреть положительную половину основной полосы. Выбор четырёх слагаемых соответствует письму преподавателя [1, с. 15; 2, с. 49–54; 3].

Для дополнительной проверки использованы два слагаемых $l = 0{,}1$ и семь $l = -3, \ldots, 3$. Максимумы отклонений на сетке из 5000 частот $0.02 \le \omega \le \pi/T_{\text{и}}$ приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Дополнительная проверка приближённой АФЧХ

Слагаемых	**Индексы** l	**Максимум** $\lvert\Delta W\rvert$	$\lvert\Delta W\rvert$ **при** $\omega_{\text{кр}}$
2	0, 1	$1.1309 \cdot 10^{-5}$	$2.9664 \cdot 10^{-6}$
4	−1…2	$1.6668 \cdot 10^{-6}$	$3.8050 \cdot 10^{-7}$
7	−3…3	$9.4028 \cdot 10^{-7}$	$3.7359 \cdot 10^{-9}$

Таблица 3 — Значения точной и приближённой АФЧХ

ω, рад/с	Re **точн.**	Im **точн.**	Re **прибл.**	Im **прибл.**	$\lvert\Delta W\rvert$
0.02	39.74	-1003.2	39.74	-1003.2	$5.039 \cdot 10^{-10}$
16.1157	-0.191863	0	-0.191863	$-2.99643 \cdot 10^{-8}$	$3.805 \cdot 10^{-7}$
19.635	-0.129213	0.00413815	-0.129213	0.00413811	$4.568 \cdot 10^{-7}$
39.2699	-0.0317709	0.00523307	-0.0317701	0.00523291	$8.379 \cdot 10^{-7}$
58.9049	-0.0136694	0.00381907	-0.0136683	0.00381874	$1.144 \cdot 10^{-6}$
78.5398	-0.00733387	0.00289621	-0.0073326	0.00289569	$1.377 \cdot 10^{-6}$
98.1748	-0.00440567	0.00227997	-0.00440431	0.00227924	$1.54 \cdot 10^{-6}$
117.81	-0.0028204	0.00183927	-0.00281903	0.00183837	$1.635 \cdot 10^{-6}$
137.445	-0.00187056	0.00150501	-0.00186927	0.00150396	$1.667 \cdot 10^{-6}$
157.08	-0.00126076	0.00123909	-0.00125959	0.00123794	$1.639 \cdot 10^{-6}$
176.715	-0.000850032	0.00101909	-0.000849039	0.00101788	$1.558 \cdot 10^{-6}$
196.35	-0.000564392	0.000830956	-0.000563593	0.000829771	$1.429 \cdot 10^{-6}$
215.984	-0.000362145	0.000665428	-0.000361547	0.000664322	$1.257 \cdot 10^{-6}$
235.619	-0.000218562	0.000516052	-0.000218155	0.000515085	$1.05 \cdot 10^{-6}$
255.254	-0.000118477	0.000378125	-0.000118235	0.000377348	$8.129 \cdot 10^{-7}$
274.889	$-5.24862 \cdot 10^{-5}$	0.000248031	$-5.2372 \cdot 10^{-5}$	0.000247489	$5.543 \cdot 10^{-7}$
294.524	$-1.49125 \cdot 10^{-5}$	0.000122837	$-1.48788 \cdot 10^{-5}$	0.000122558	$2.809 \cdot 10^{-7}$
314.159	$-2.7083 \cdot 10^{-6}$	0	$-2.70208 \cdot 10^{-6}$	0	$6.225 \cdot 10^{-9}$

На сетке из 301 частоты SMath даёт максимум $|\Delta W| \approx 1.67 \cdot 10^{-6}$. В точке пересечения отрицательной вещественной полуоси разность по модулю составляет $3.81 \cdot 10^{-7}$.

4. Устойчивость и предельный коэффициент усиления

По критерию Найквиста

Разомкнутая система имеет простой полюс $z = 1$. Применим критерий Найквиста с дополнением годографа в бесконечности [2, с. 79–81]. При $k_{\text{р}} = 20$ дополненный годограф не охватывает точку $(-1{,}0)$, поэтому замкнутая система устойчива.

Первое пересечение отрицательной вещественной полуоси получено при $\omega_{\text{кр}} = 16.115671$ рад/с.

$$W_{\text{р}}^{*}(j\omega_{\text{кр}}) \approx -0.191863310984 + j0$$

На границе полосы $\omega = \pi/T_{\text{и}}$ модуль АФЧХ равен $2.71 \cdot 10^{-6}$. Это пересечение достигнет точки $(-1{,}0)$ при большем усилении. Предельный коэффициент найдём из пропорции для первого пересечения [1, с. 17, 29].

$$k_{\text{р,пр}} = \frac{k_{\text{р}}}{|W_{\text{р}}^{*}(j\omega_{\text{кр}})|} = \frac{20}{0.191863310984} \approx 104.240878$$

При предельном усилении годограф проходит через точку $(-1{,}0)$ (рис. 4).

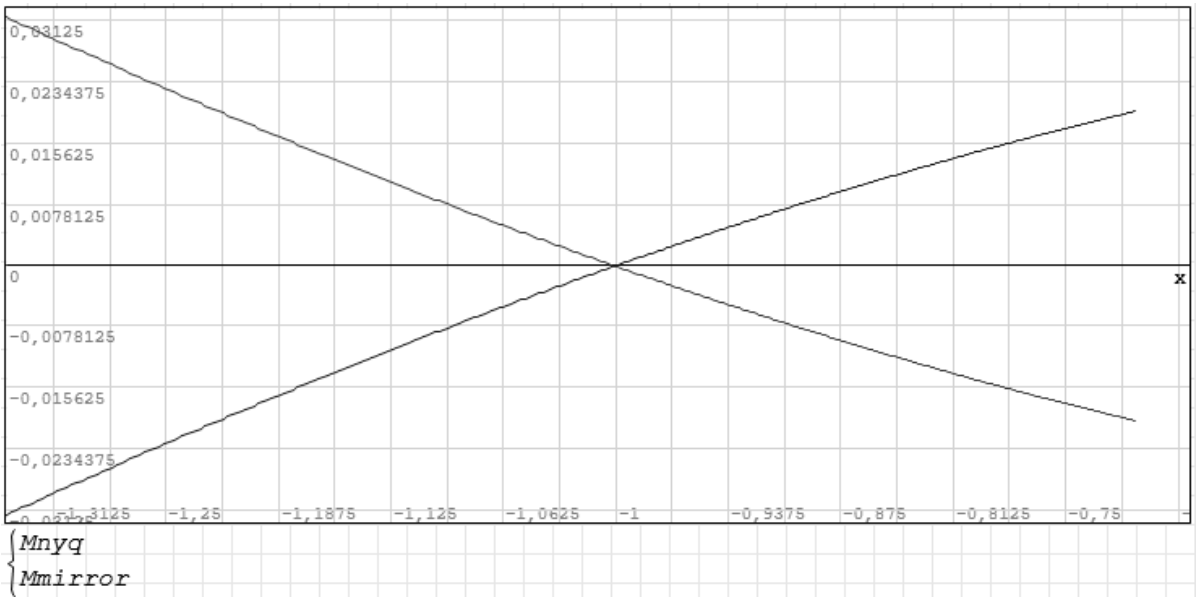


Рисунок 4 — Ветви годографа в окрестности точки $(-1{,}0)$ при предельном усилении в SMath

В этом варианте $A(z) = (z-1)(z-a)(z-b)$. Для нейтрального случая лекция вводит $\beta > 0, \beta \to 0^{+}$ [2, с. 79–80]:

$$W_{\text{р},\beta}^{*}(z) = \frac{k_{\text{р}} B(z)}{(z-1+\beta)(z-a)(z-b)}$$

$$B(z) = 2A(z) + T_{\text{и}}(z-a)(z-b)$$
$$+4(z-1)^2(z-b) - 6(z-1)^2(z-a)$$

$$B(1) = T_{\text{и}}(1-a)(1-b), \beta W_{\text{р},\beta}^{*}(1) = k_{\text{р}} T_{\text{и}} = 0.2$$

Равенство для $B(1)$ получено из числителя данного варианта; сама замена с β взята из лекции. Для одного полюса $z = 1$ дополнение идёт от положительной вещественной полуоси по часовой стрелке на угол $\pi/2$ [2, с. 80].

По критерию Гурвица

Характеристическое уравнение замкнутой системы $A(z) + k_{\text{р}}B(z) = 0$ преобразуем заменой $z = (1 + v)/(1 - v)$ [1, с. 18, 30–31; 2, с. 59–62]:

$$P(v) = c_3 v^3 + c_2 v^2 + c_1 v + c_0 = 0$$

$$c_3 = 7.94034850509 - 1.07524291329 \cdot 10^{-6} k_{\text{р}},$$
$$c_2 = 0.059552241588 - 4.95192609875 \cdot 10^{-4} k_{\text{р}},$$
$$c_1 = 9.92533224246 \cdot 10^{-5} + 4.95771586176 \cdot 10^{-4} k_{\text{р}},$$
$$c_0 = 4.96266612123 \cdot 10^{-7} k_{\text{р}}.$$

При $k_{\text{р}} = 20$ проверяем условия $c_i > 0$ и $\Delta_2 = c_2 c_1 - c_3 c_0 > 0$:

$$c_3 = 7.94032700023, c_2 = 0.0496483893903,$$
$$c_1 = 0.0100146850459, c_0 = 9.92533224246 \cdot 10^{-6},$$
$$\Delta_2 = 0.000418402599191 > 0.$$

Условия выполнены. При $k_{\text{р}} > 0$ коэффициенты c_1 и c_0 положительны. Условия $c_2 > 0$ и $c_3 > 0$ дают границы 120.260764 и $7.384702012 \cdot 10^6$. Первым нарушается $\Delta_2 > 0$:

$$\Delta_2 = 0 \Rightarrow k_{\text{р,пр}} \approx 104.240878, 0 < k_{\text{р}} < 104.240878$$

Билинейная замена отображает внутренность единичной окружности плоскости z в левую полуплоскость v. Поэтому к преобразованному полиному применяется критерий Гурвица. Для третьего порядка положительности коэффициентов недостаточно: дополнительно требуется $c_2 c_1 > c_3 c_0$ [1, с. 30–31; 2, с. 59–62].

По корням характеристического уравнения

При $k_{\text{р}} = 20$ корни уравнения $A(z) + k_{\text{р}}B(z) = 0$ равны:

$$z_{1,2} = 0.9922807751 \pm j0.0702278132, |z_{1,2}| = 0.9947628272$$
$$z_3 = 0.9980115660$$

Все корни находятся внутри единичной окружности: система устойчива. Граница $max_i |z_i(k_{\text{р}})| = 1$ достигается при $k_{\text{р,пр}} \approx 104.240878$. Результат совпадает с оценками по Найквисту и Гурвицу [1, с. 18, 31; 2, с. 58].

Номинальная разомкнутая система нейтрально-устойчива из-за полюса $z = 1$, а замкнутая устойчива. При предельном усилении пара замкнутых корней лежит на единичной окружности, поэтому колебания не затухают. Эти утверждения относятся к разным характеристическим уравнениям.

5. Переходный процесс на выходе замкнутой ИСАУ

Передаточная функция замкнутой системы относительно $y(t)$ [1, с. 19–20, 31–32; 3]:

$$W_з^*(z) = \frac{W_р^*(z)}{1 + W_р^*(z)} = \frac{k_р(b_2 z^2 + b_1 z + b_0)}{z^3 + (a_2 + k_р b_2)z^2 + (a_1 + k_р b_1)z + a_0 + k_р b_0}$$

Разделим числитель и знаменатель на третью степень z и перейдём к отсчётам:

$$y[n] = -(a_2 + k_р b_2)y[n-1] - (a_1 + k_р b_1)y[n-2] \\ -(a_0 + k_р b_0)y[n-3] + k_р b_2 x[n-1] \\ +k_р b_1 x[n-2] + k_р b_0 x[n-3].$$

При $k_р = 20$ получаем:

$$y[n] = 2.982573116130y[n-1] - 2.970168462782y[n-2] \\ +0.987585421319y[n-3] + 0.002489196812x[n-1] \\ -0.000005789763x[n-2] - 0.002473481716x[n-3].$$

Для единичного скачка $x[n] = 1$ при $n \geq 0$. Нулевая предыстория: $x[n] = 0$ при $n < 0$, $y[n] = 0$ при $n \leq 0$. Моменты расчёта $t_n = nT_и$. Первые значения:

$$y[0] = 0, y[1] = 0.002489196812, y[2] = 0.009907618539$$

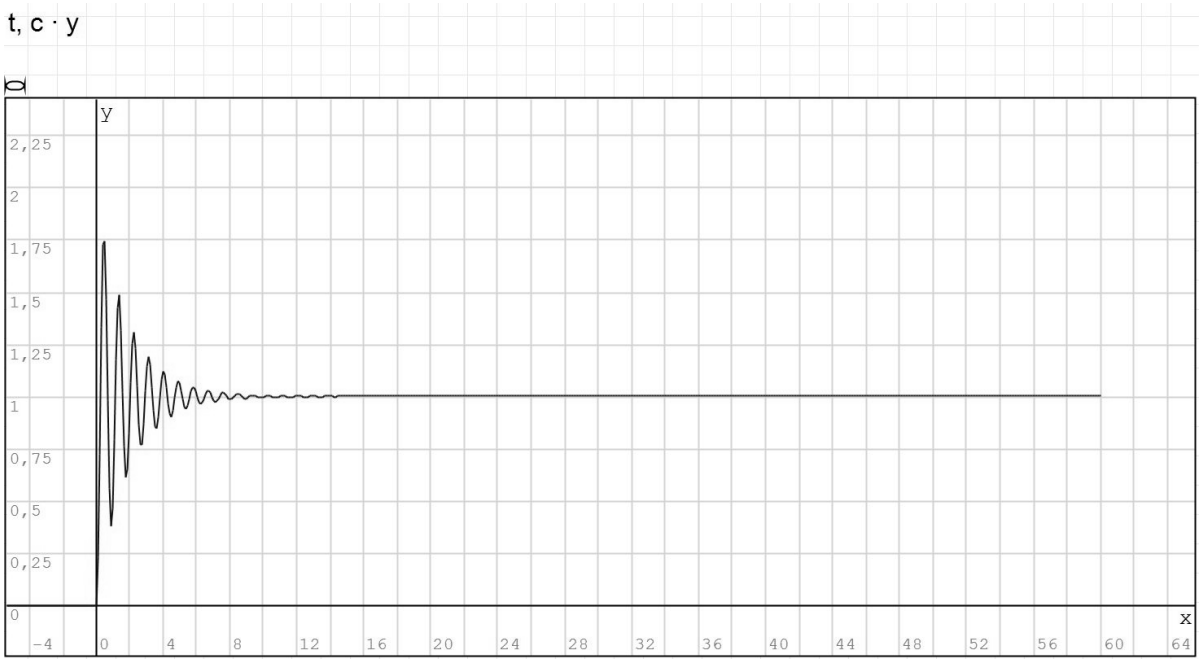


Рисунок 5 — Переходный процесс при $k_{\text{р}} = 20$ в SMath

При заданном усилении колебания затухают, выход стремится к единице (рис. 5). При $k_{\text{р}} = k_{\text{р,пр}}$ колебания не затухают (рис. 6).

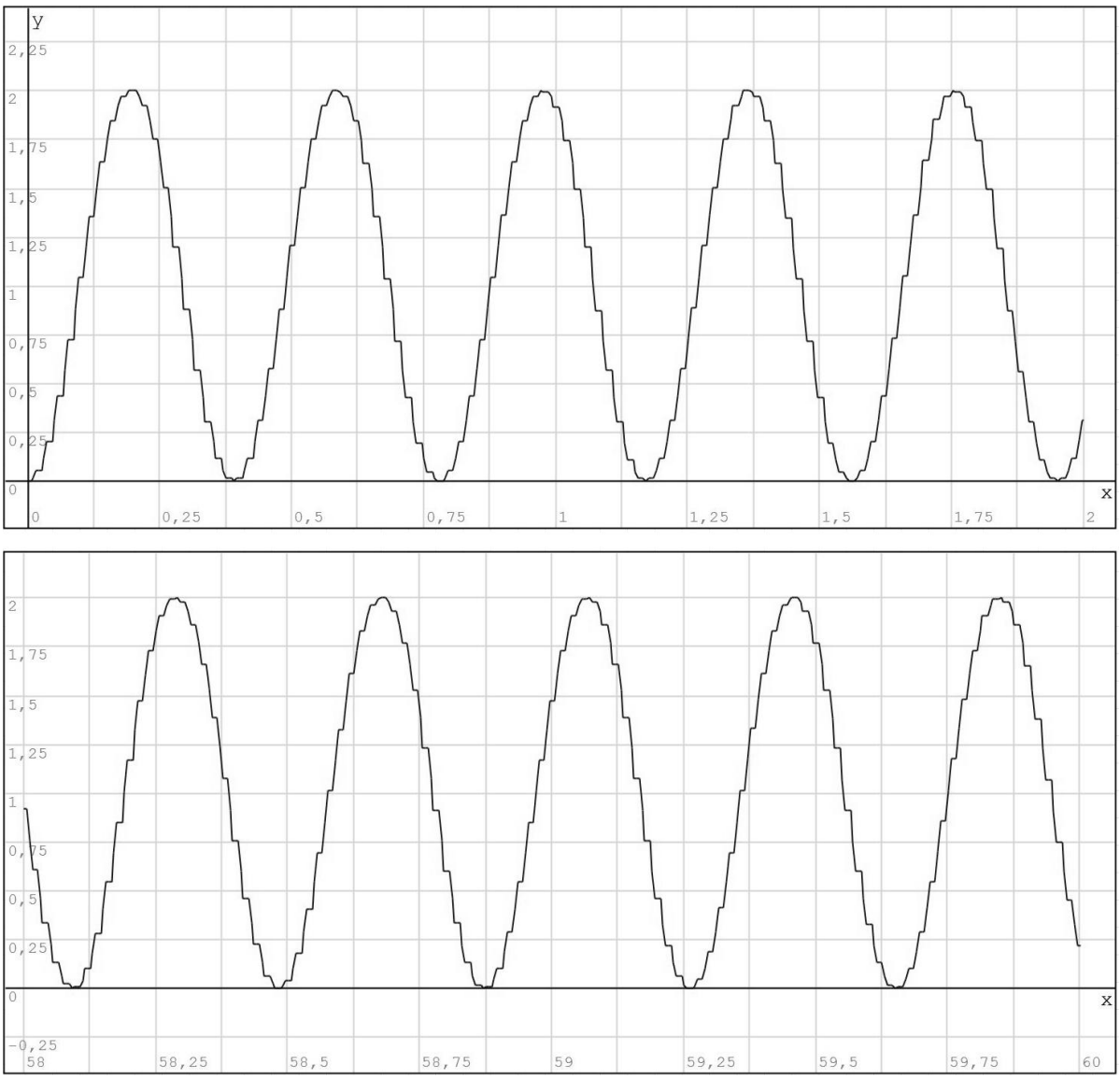


Рисунок 6 — Переходный процесс на границе устойчивости в SMath

В SMath и параметрах интегратора используется усиление звена $K = k_{\text{р}}/2$. Поэтому номинальному режиму соответствует $K = 10$, предельному $K \approx 52.120439$. Интервал 60 с позволяет увидеть влияние медленного корня $z_3 = 0.9980115660$. На граничном графике показаны начало и конец этого интервала.

6. Статическая и кинетическая ошибки

Для устойчивой системы при $k_{\text{р}} = 20$ передаточная функция по ошибке равна [1, с. 20–21, 32–33; 2, с. 87–88]:

$$W^*_{\text{ош}}(z) = \frac{1}{1 + W^*_{\text{р}}(z)} = \frac{A(z)}{A(z) + k_{\text{р}} B(z)}$$

При единичном скачке:

$$\varepsilon_{\text{ст}} = lim_{z\to 1} W^*_{\text{ош}}(z) = lim_{z\to 1} \frac{A(z)}{A(z) + 20B(z)} = 0$$

При линейно возрастающем входе $x(t) = t1_0(t)$:

$$\varepsilon_{\text{кин}} = lim_{z\to 1} \frac{T_{\text{и}}}{z-1} W^*_{\text{ош}}(z)$$
$$= \frac{T_{\text{и}}(1-a)(1-b)}{k_{\text{р}} B(1)} = \frac{1}{k_{\text{р}}} = 0.05.$$

Изображения скачка и линейного входа равны $X^*_{\text{ск}}(z) = z/(z-1)$ и $X^*_{\text{лин}}(z) = T_{\text{и}} z/(z-1)^2$. Из $E^* = W^*_{\text{ош}} X^*$ и теоремы о конечном значении $\varepsilon_\infty = lim_{z\to 1}(z-1)E^*(z)/z$ получаются пределы выше. Предпосылка здесь выполнена: замкнутая система устойчива [1, с. 20–21; 2, с. 87–88].

Так как $A(z) = (z-1)(z-a)(z-b)$ и $B(1) = T_{\text{и}}(1-a)(1-b)$, статическая ошибка равна нулю, а кинетическая после сокращения равна $1/k_{\text{р}}$. Система астатическая первого порядка по задающему воздействию. При единичной скорости входа значение 0.05 является установившейся разностью входа и выхода [2, с. 87–88].

Переход ошибки к установившемуся значению показан на рис. 7.

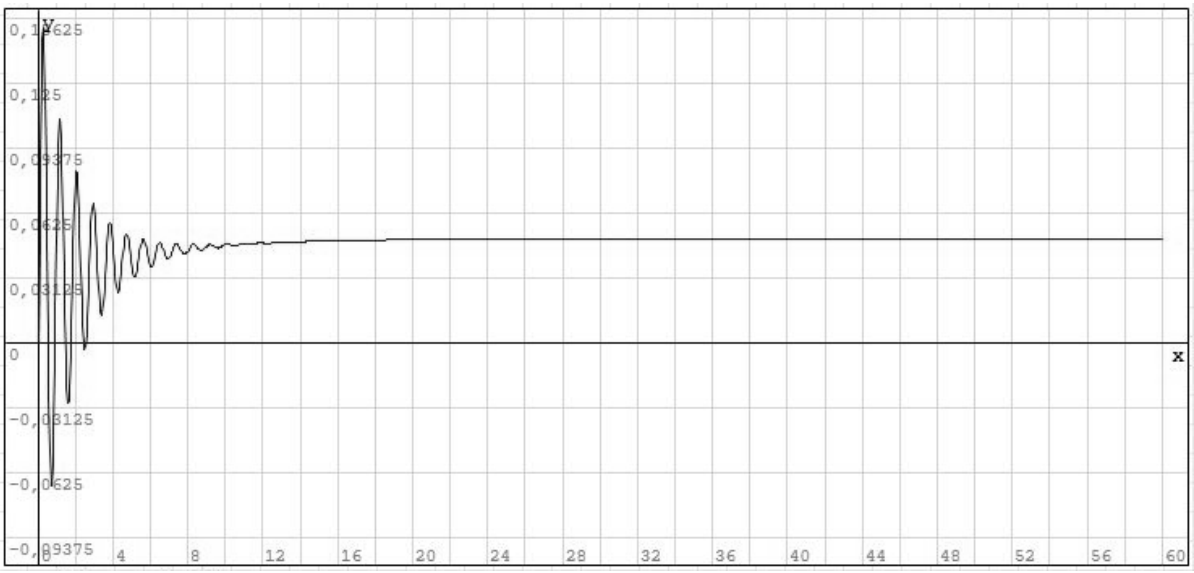


Рисунок 7 — Ошибка при линейном воздействии и $k_{\text{р}} = 20$ в SMath

7. Сравнение с моделированием в SimInTech

На вход модели SimInTech подан единичный скачок (рис. 1, таблица 4). Сумматор формирует $e = x_y - y$, выход y снимается после W_3. Блок «В файл» записывает e, y и x_p.

В параметрах интегратора и в файле SMath используется усиление звена $K = k_\text{р}/2$: номинальному режиму $k_\text{р} = 20$ соответствует $K = 10$.

Таблица 4 — Параметры блоков модели SimInTech

Элемент	Блок SimInTech	Параметры
Вход	Ступенька	Момент 0 с; начальное значение 0; конечное 1
Сумматор	Сумматор	Весовые коэффициенты 1 и −1
ИЭ 6а	Экстраполятор	Период удержания 0.01 с; первый отсчёт при t = 0
W_1	Интегратор	$k = 10; x_0 = 0$
W_2	Инерционное звено 1-го порядка	$k = 2; T = 1; x_0 = 0$
W_3	Инерционно-форсирующее звено	$T_1 = 5; T_2 = 2; x_0 = 0$

ИЭ реализован экстраполятором нулевого порядка. Метод расчёта RK4, шаг $h = 0.0001\text{с}$, запись через 0.01с. За 60 с получен 6001 отсчёт (рис. 8, таблица 5).

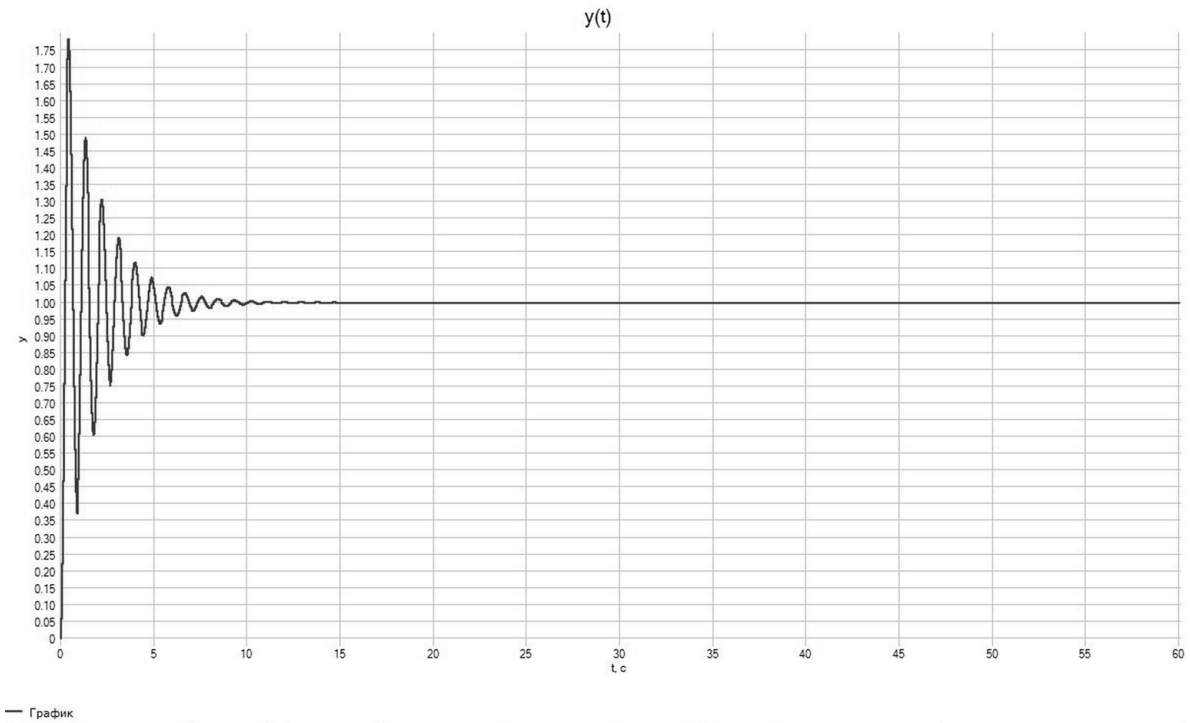


Рисунок 8 — Переходный процесс выходного сигнала y(t) в SimInTech

Таблица 5 — Выборки переходного процесса в расчёте и SimInTech

n	t(с)	**Расчёт по уравнению**	**SimInTech**	$\lvert\Delta y\rvert$
0	0	0.0000000000	0.0000000000	0.00e+00
10	0.1	0.2314325309	0.2314325309	7.59e-13
100	1	0.5476971349	0.5476971349	3.15e-11
1000	10	0.9988006699	0.9988006698	2.67e-11
6000	60	0.9999999687	0.9999999687	3.38e-11

Для проверки границы устойчивости зададим $k_{\text{р}} = k_{\text{р,пр}} \approx 104.240878$. Параметр интегратора $W_1 = K/p$ равен $K = k_{\text{р,пр}}/2 \approx 52.120439$; в модели использовано неокруглённое значение. Схема и переходный процесс приведены на рис. 9 и рис. 10.

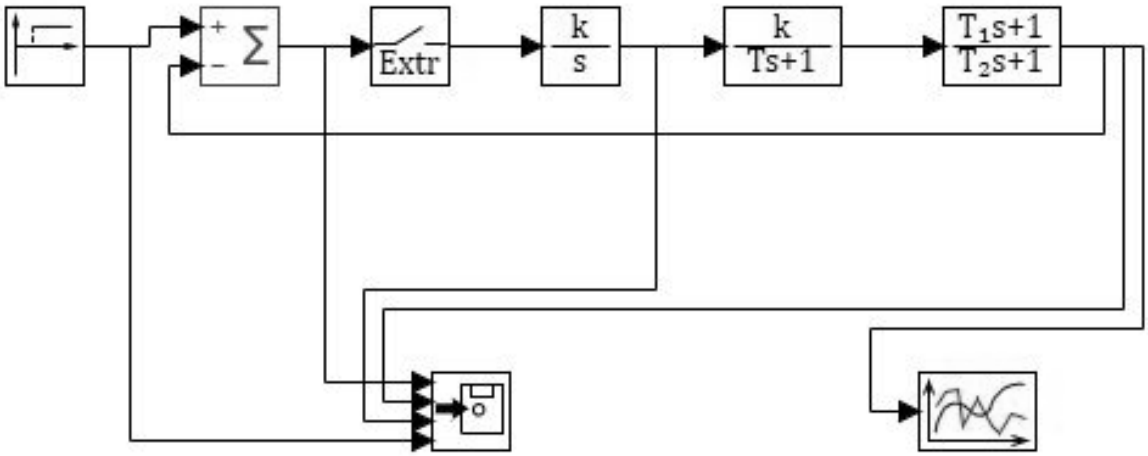


Рисунок 9 — Схема SimInTech при $k_{\text{р}} = k_{\text{р,пр}}$

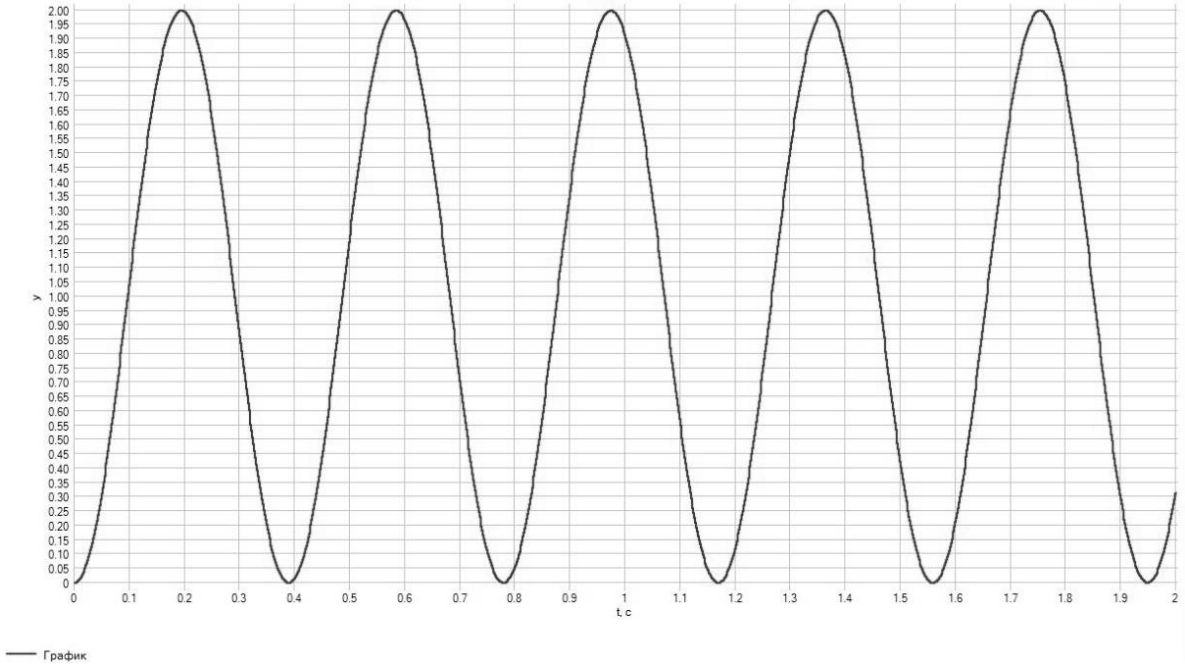


Рисунок 10 — Начальный участок 0–2 с на границе устойчивости в SimInTech

На всём интервале 0–60 с колебания не затухают. Начальный участок 0–2 с на рис. 10 совпадает с расчётом SMath (рис. 6); численно сопоставлены все отсчёты.

Для проверки кинетической ошибки при $k_{\text{p}} = 20$ сформируем $x(t) = t$ интегрированием единицы. Сумматор формирует $e(t) = x(t) - y(t)$ (рис. 11, рис. 12).

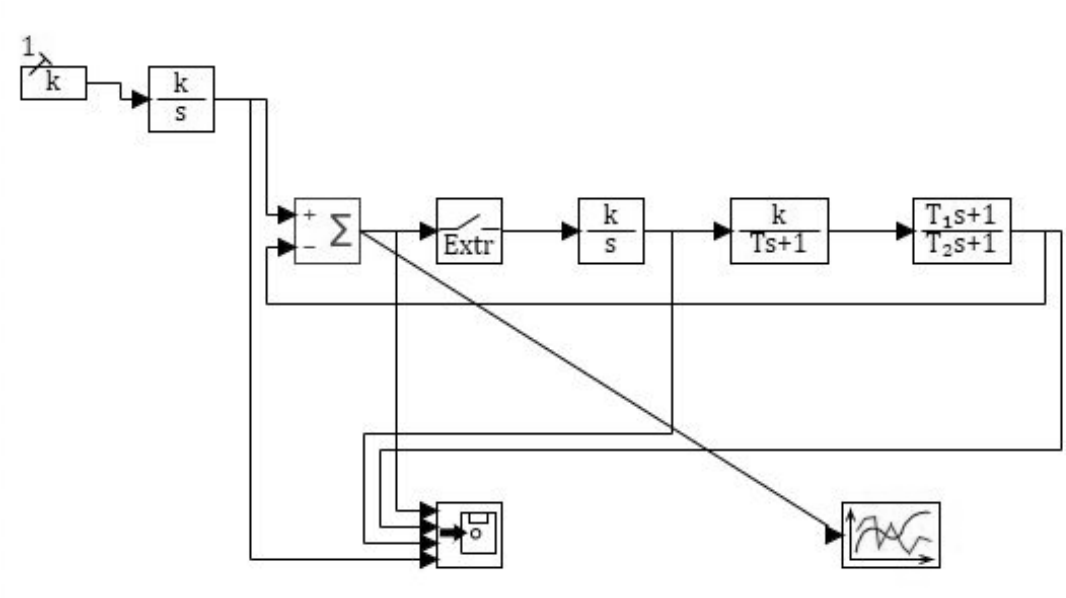


Рисунок 11 — Схема SimInTech с линейным входом

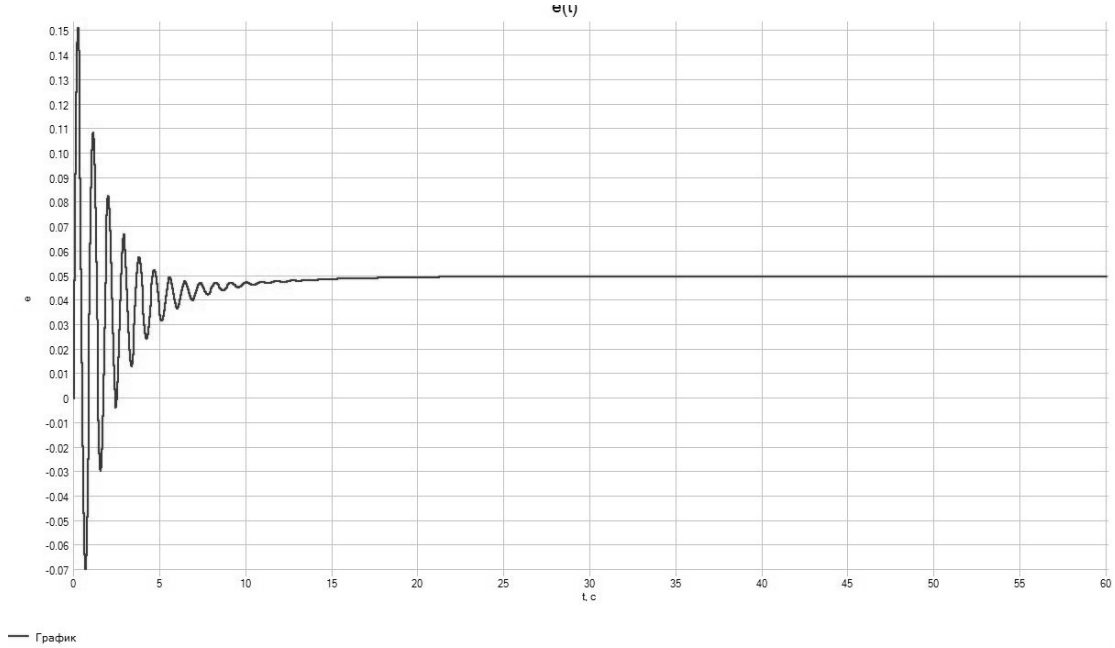


Рисунок 12 — Ошибка в SimInTech при линейном входе на интервале 0–60 с

Ошибка стремится к 0.05. Во всех моделях шаг равен 0.0001с, запись через 0.01с, время расчёта 60 с. Результаты сопоставлены в таблице 6.

Таблица 6 — Сравнение расчёта и SimInTech в трёх режимах

Режим	$k_{\text{р}}$	**Число отсчётов**	**Максимум** $\lvert\Delta y\rvert$	$e(60\text{с})$
Скачок, номинал	20.000000	6001	5.30e-11	0.00000003
Скачок, граница	104.240878	6001	4.23e-12	0.78304220
Линейный вход	20.000000	6001	6.25e-10	0.04999984

Заключение

При заданном $k_{\text{р}} = 20$ замкнутая ИСАУ устойчива. По Найквисту, Гурвицу и корням характеристического уравнения получено $k_{\text{р,пр}} \approx 104.240878$. Статическая ошибка равна нулю, кинетическая равна 0.05. Максимальное расхождение двух АФЧХ на сетке SMath составляет $1.67 \cdot 10^{-6}$. Результаты моделирования и расчёта по разностному уравнению сопоставлены в таблице 6.

Приложение А. Расчёт в SMath

В листе SMath усиление K относится к звену W_1, поэтому $k_\text{р} = 2K$. В обозначениях листа $F(z) = 2B(z)/A(z)$, откуда $KF(z) = k_\text{р}B(z)/A(z)$. Частотные функции приведены на рис. 13.

$$W1w(w) := F(\exp(\mathrm{i}\cdot w\cdot T))$$

$$W(w) := K\cdot W1w(w)$$

$$w0 := \frac{2\cdot\pi}{T}$$

$$Wp1(p) := \frac{2\cdot(1+5\cdot p)\cdot(1-\exp(-p\cdot T))}{p^2\cdot(1+p)\cdot(1+2\cdot p)}$$

$$Wap1(w) := \frac{Wp1(\mathrm{i}\cdot(w+w0)) + Wp1(\mathrm{i}\cdot w) + Wp1(\mathrm{i}\cdot(w-w0)) + Wp1(\mathrm{i}\cdot(w-2\cdot w0))}{T}$$

$$Wap(w) := K\cdot Wap1(w)$$

Рисунок 13 — Частотные функции в SMath

На рис. 14 показаны проверки устойчивости. Значению $K_\text{пр} \approx 52.120439$ в SMath соответствует общий коэффициент $k_\text{р,пр} = 2K_\text{пр} \approx 104.240878$.

$$C3(K) = 7,940327$$

$$C2(K) = 0,049648$$

$$C1(K) = 0,010015$$

$$C0(K) = 9,925332\cdot 10^{-6}$$

$$Delta(K) = 0,000418$$

$$Kc2 = 60,130382$$

$$Kc3 = 3,692351\cdot 10^{6}$$

$$Khur6 = 52,120439$$

Условия: $C_3>0$, $C_2>0$, $C_1>0$, $C_0>0$, $\Delta_2>0$

$$Zpoly(K) = \begin{bmatrix} 0,992281 + 0,070228\cdot\mathrm{i} \\ 0,992281 - 0,070228\cdot\mathrm{i} \\ 0,998012 \end{bmatrix}$$

$$rho(K) = 0,998012$$

$$Kroot6 = 52,120439$$

Кпр, шесть знаков

$$Knyq6 = 52,120439$$

$$Khur6 = 52,120439$$

$$Kroot6 = 52,120439$$

Рисунок 14 — Проверка устойчивости в SMath

Приложение Б. Вопросы к защите

Зачем приводить схему к типовому виду? Чтобы использовать одну разомкнутую функцию для годографа, характеристического уравнения и ошибок. Выход должен соответствовать $y(t)$.

Как связаны Д-преобразование и разностное уравнение? Д-преобразование сопоставляет отсчётам изображение. Множитель z^{-1} соответствует задержке на один период; степени этого множителя дают задержанные отсчёты в уравнении.

К какому типу относится система? Это линейная импульсная система с периодическим квантованием по времени, астатическая первого порядка по задающему воздействию.

Почему для Найквиста нужно дополнение в бесконечности? Полюс $z = 1$ лежит на единичной окружности. Это нейтральный случай, отдельно разобранный в лекции.

Каков смысл проверок устойчивости? Найквист использует частотную характеристику, Гурвиц проверяет преобразованный полином, проверка по корням определяет их положение относительно единичной окружности.

Почему усиления 104.240878 и 52.120439 различаются? Первое является общим коэффициентом, второе параметром интегратора W_1. Между ними $k_\text{р} = 2K$; физический режим один.

Что означают ошибки 0 и 0.05? Постоянный вход отрабатывается без установившейся ошибки. При $x(t) = t$ выход отстаёт по значению на 0.05. Пределы вычисляются для устойчивой замкнутой системы.

Что подтверждает моделирование? Совпадение отсчётов подтверждает согласованность разностного расчёта и схемы. Аналитическая проверка устойчивости выполнена отдельно. Сравниваются значения в моменты $nT_\text{и}$; между отсчётами непрерывный выход может отличаться от удержанной последовательности.

Источники для подготовки

1. Расчётные задания по импульсным системам автоматического управления. Методические указания. Ягодкина Т.В., Хризолитова С.А. МЭИ, 2012. Страницы 4–5, 10–34, 40.

2. Лекции по ТАУ, часть 2, файл «ТАУвселекции.pdf». Здесь указаны номера страниц объединённого PDF: 16, 28, 31–33, 49–54, 58–62, 76–81, 87–88. Нумерация в колонтитулах отдельных лекций начинается заново.

3. Письмо Е.Ю. Сидоровой: переход по y(t), моделирование в SimInTech, сравнение точной и приближённой АФЧХ, файлы SMath и SimInTech на защите.

4. Таблица распределения вариантов расчётного задания: Грудинин Е.К., вариант 103.